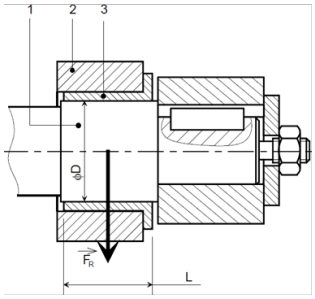
# Application 1
# Modélisation des actions mécaniques – Sujet

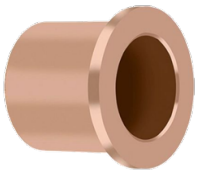
## Torseur des actions mécaniques transmissibles dans un coussinet

02 STAT

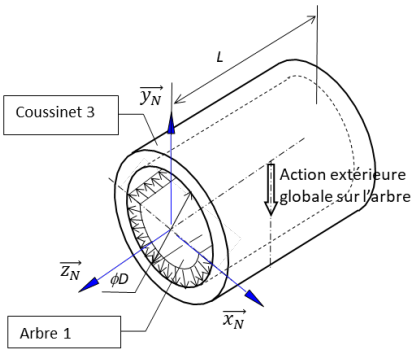
Un coussinet (ou bague) est un élément technologique permettant de réaliser des liaisons pivot. Suivant les cas d'utilisation d'un système, un chargement sur l'arbre est transmis au coussinet.



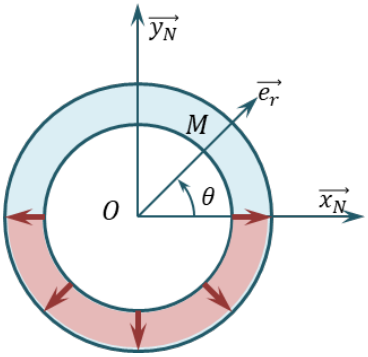

Montage d'un coussinet



Coussinet seul




Champs de pression uniforme sur un coussinet (sans collerette)




On donne le modèle suivant où le champ de pression de l'arbre sur le coussinet est uniforme pour $\theta \in [\pi, 2\pi]$ On note $R = \dfrac{D}{2}$ le rayon du coussinet.

**Question 1** Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \to 3)}$.

**Question 2** Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \to 3)}\cdot\overrightarrow{z_N}$.

On considère maintenant que la pression n'est pas uniforme et vaut au point $M$ $p(M) = p_0 \sin\theta$.

**Question 3** Justifier que $\overrightarrow{R(1 \to 3)}$ n'a une composante que sur $\vec{y}$.

**Question 4** Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \to 3)}$. On rappelle que $\sin^2\theta = \dfrac{1 - \cos 2\theta}{2}$.

**Éléments de correction**

1. $\overrightarrow{R(1 \to 3)} = -LDp\vec{y}$.
2. $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \to 3)}\cdot\overrightarrow{z_N} = 0$.
3. 
4. $\overrightarrow{R(1 \to 3)}\cdot\overrightarrow{y_N} = -\dfrac{p_0 DL\pi}{4}$.

# Détermination des efforts dans une structure étayée

01 STAT 03 STAT 04 STAT



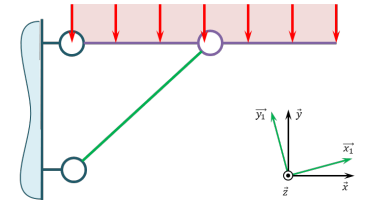



FIGURE 5.1 : Modélisation initiale

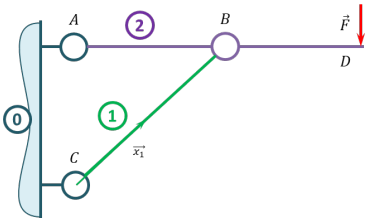



FIGURE 5.2 : Modélisation retenue

Lors de la démolition d'une partie de la gare de Lyon Part-Dieu (en 2018), des étais ont du être posés afin de soutenir la structure supérieure.

Dans le but de dimensionner les étais, il est nécessaire de déterminer les actions mécanique dans chacune des liaisons.

Pour cela, on utilise la modélisation ci-contre.

On fait l'hypothèse que le problème est plan.

On a $\overrightarrow{AB} = a\vec{x}$, $\overrightarrow{BD} = b\vec{x}$ et $\overrightarrow{CB} = L\vec{x_1}$.

**Question 5** Tracer le graphe d'analyse du système (graphe des liaisons et actions extérieures).

**Question 6** Proposer une stratégie permettant de déterminer les actions mécaniques dans les liaisons.

**Question 7** Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons en fonction de $F$.

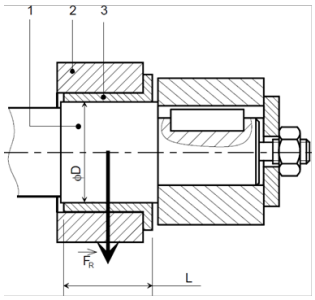
**Éléments de correction**

3. $X_{02} = -F\dfrac{a+b}{a\tan\alpha}$, $F_{01} = F\dfrac{a+b}{a\sin\alpha}$, $Y_{02} = -\dfrac{b}{a}F$.

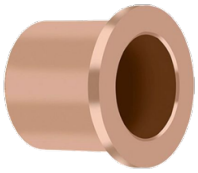
# Application 1
# Modélisation des actions mécaniques – Corrigé

## Torseur des actions mécaniques transmissibles dans un coussinet

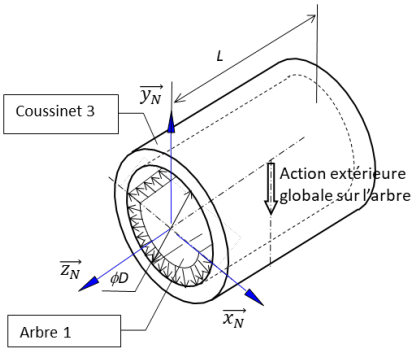
02 STAT




Montage d'un coussinet



Coussinet seul




Champs de pression uniforme sur un coussinet (sans collerette)

On donne le modèle suivant où le champ de pression de l'arbre sur le coussinet est uniforme pour $\theta \in [\pi, 2\pi]$ On note $R = \dfrac{D}{2}$ le rayon du coussinet.

**Question 1** Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \to 3)}$.

**Correction**

1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en $M$ : $\mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 3)} = p(M)\mathrm{d}S\vec{e_r}$.
2. La pression étant uniforme, on a $p(M) = p$.
3. La géométrie du coussinet étant cylindrique, on se place en coordonnées cylindriques et $\mathrm{d}S = R\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$.
4. $\theta$ varie sur $[\pi, 2\pi]$ et $z$ sur $[0, L]$.
5. $\vec{e_r} = \cos\theta\vec{x} + \sin\theta\vec{y}$.

Au final, $\overrightarrow{R(1 \to 3)} = \int p\left(\cos\theta\vec{x} + \sin\theta\vec{y}\right) R\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = pR\int\left(\cos\theta\vec{x} + \sin\theta\vec{y}\right)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$
$= pR\left(\int\cos\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\vec{x} + \int\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\vec{y}\right) = LpR\left(\int\cos\theta\mathrm{d}\theta\vec{x} + \int\sin\theta\mathrm{d}\theta\vec{y}\right)$
$= LpR\left(\left[\sin\theta\right]_\pi^{2\pi}\vec{x} - \left[\cos\theta\right]_\pi^{2\pi}\vec{y}\right)$
$= LpR\left(-(1-(-1))\vec{y}\right)$
$= LpR\left(-(1-(-1))\vec{y}\right) = -2LpR\vec{y} = -LDp\vec{y}$.

**Question 2** Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \to 3)}\overrightarrow{z_N}$.

**Correction**

1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en $M$ : $\mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 3)} = p(M)\mathrm{d}S\vec{e_r}$.
2. Au point $O$, on a $\mathrm{d}.\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \to 3)} = \overrightarrow{OM} \wedge \mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 3)} = \overrightarrow{OM} \wedge \mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 3)}$
3. $\overrightarrow{OM} = R\vec{e_r} + z\vec{z}$.

On a alors, $\overrightarrow{\mathcal{M}(0, 1 \to 3)}\vec{z} = \left(\overrightarrow{OM} \wedge \mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 3)}\right)\vec{z}$
$= \left(\left(R\vec{e_r} + z\vec{z}\right) \wedge p(M)\mathrm{d}S\vec{e_r}\right)\vec{z}$

$= \left(z\vec{z} \wedge p(M)\mathrm{d}S\vec{e_r}\right)\vec{z} = 0$
**Rappel :** le produit mixte est invariant par permutation circulaire : $\left(\vec{a} \wedge \vec{b}\right) \cdot \vec{c} = \left(\vec{c} \wedge \vec{a}\right) \cdot \vec{b} = \left(\vec{b} \wedge \vec{c}\right) \cdot \vec{a}$.

On considère maintenant que la pression n'est pas uniforme et vaut au point $M$ $p(M) = p_0 \sin\theta$.

**Question 3** Justifier que $\overrightarrow{R(1 \to 3)}$ n'a une composante que sur $\vec{y}$.

**Correction**

Pour des raisons de symétrie du champ de pression, la seule composante sera sur $\overrightarrow{y_N}$.

**Question 4** Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \to 3)}$. On rappelle que $\sin^2\theta = \dfrac{1-\cos 2\theta}{2}$.

**Correction**

On cherche donc $\overrightarrow{R(1 \to 3)} \cdot \overrightarrow{y_N}$.

1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en $M$ : $\mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 3)} = p(M)\mathrm{d}S\vec{e_r}$.
2. La pression étant uniforme, on a $p(M) = p_0 \sin\theta$.
3. La géométrie du coussinet étant cylindrique, on se place en coordonnées cylindriques et $\mathrm{d}S = R\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$.
4. $\theta$ varie sur $[\pi, 2\pi]$ et $z$ sur $[0, L]$.

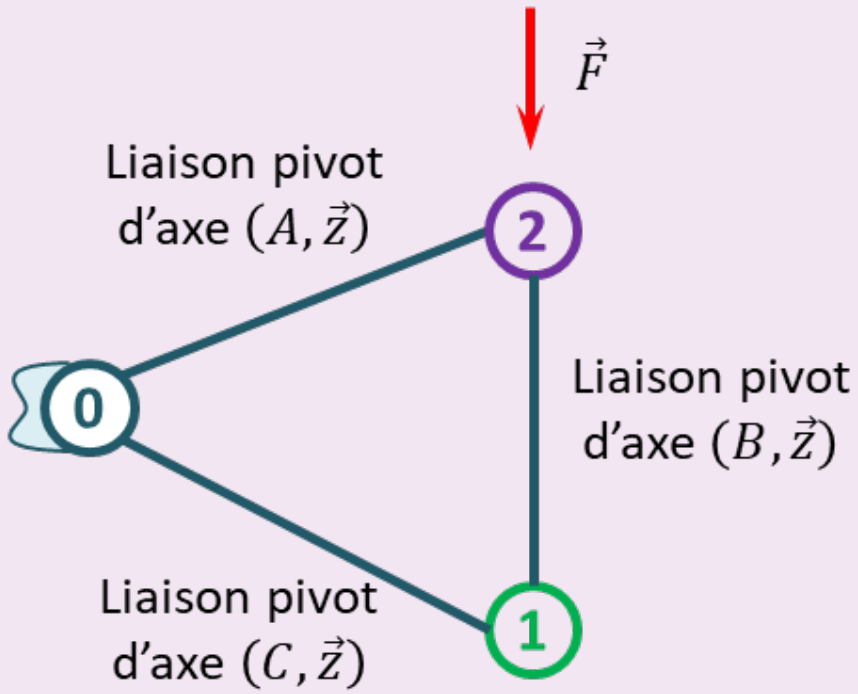
On a $\mathrm{d}\overrightarrow{R(1 \to 3)} \cdot \overrightarrow{y_N} = p(M)\mathrm{d}S\vec{e_r} \cdot \overrightarrow{y_N} = p_0\mathrm{d}S\sin^2\theta$.
On a donc $\overrightarrow{R(1 \to 3)} \cdot \overrightarrow{y_N} = \int p_0 \sin^2\theta R\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = p_0 RL \int \dfrac{1-\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta = \dfrac{1}{2}p_0 RL\left[\theta - \dfrac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{\pi}^{2\pi}$
$= \dfrac{1}{2}p_0 RL\pi = \dfrac{1}{4}p_0 DL\pi$.

# Détermination des efforts dans une structure étayée

01 STAT 03 STAT 04 STAT

**Question 5** Tracer le graphe d'analyse du système (graphe des liaisons et actions extérieures).

**Correction**




**Question 6** Proposer une stratégie permettant de déterminer les actions mécaniques dans les liaisons.

**Correction**

Ici, il s'agit de déterminer les actions mécaniques dans toutes les liaisons. Il faudra donc isoler successivement toutes les pièces et réaliser un PFS pour chacune d'entre elles. Cependant, il y a quand même une stratégie d'isolement à avoir : **il faut commencer par isoler les solides soumis à deux glisseurs**. En effet, d'après le PFS, lorsqu'un solide est soumis à deux glisseurs, les deux forces sont de même norme, de même direction (droite passant par le point d'application des deux glisseurs) et de sens opposé.
La stratégie est donc la suivante :

- on isole 1 et on réalise le PFS.
- on isole 2 et on réalise le PFS en B.

**Question 7** Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons en fonction de $F$.

**Correction**

**On isole 1. On réalise le BAME :**

- $\{\mathcal{T}(0\to 1)\}$;
- $\{\mathcal{T}(2\to 1)\}$.

**D'après le PFS pour un solide soumis à 2 glisseurs, on a :** $\{\mathcal{T}(0\to 1)\}+\{\mathcal{T}(2\to 1)\}=0$.

**Résolution :** $\{\mathcal{T}(0\to 1)\}=-\{\mathcal{T}(2\to 1)\}=\left\{\begin{array}{c} F_{01}\vec{x_1} \\ \vec{0} \end{array}\right\}_A$.

**Correction**

**On isole 2. On réalise le BAME :**

- $\{\mathcal{T}(0 \to 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{02}\vec{x} + Y_{02}\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{l} X_{02}\vec{x} + Y_{02}\vec{y} \\ -aY_{02}\vec{z} \end{array} \right\}_A$ ;
- $\{\mathcal{T}(1 \to 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_{01}\vec{x_1} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$ ;
- $\{\mathcal{T}(\text{ext} \to 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} -F\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C = \left\{ \begin{array}{l} -F\vec{y} \\ -Fb\vec{z} \end{array} \right\}_C$.

**D'après le PFS pour un solide soumis à 2 glisseurs, on a :**
$\{\mathcal{T}(0 \to 2)\} + \{\mathcal{T}(1 \to 2)\} + \{\mathcal{T}(\text{ext} \to 2)\} = 0.$

**Résolution :**

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{02} + F_{01}\cos\alpha = 0 \\ Y_{02} + F_{01}\sin\alpha - F = 0 \\ -aY_{02} - Fb = 0 \end{array} \right.$$

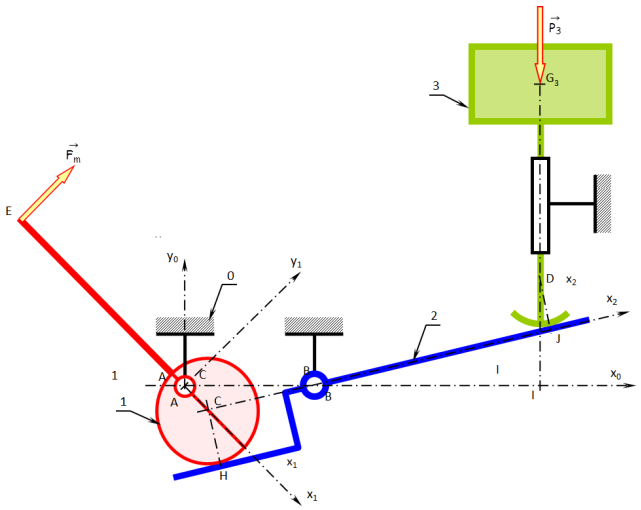
$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} X_{02} = -F_{01}\cos\alpha = -F\dfrac{a+b}{a\tan\alpha} \\ F_{01} = \dfrac{F - Y_{02}}{\sin\alpha} = F\dfrac{a+b}{a\sin\alpha} \\ Y_{02} = -\dfrac{b}{a}F \end{array} \right.$$

# Application 2
# Mécanisme de levage – Sujet

Ressources de l'équipe pédagogique La Martinière Monplaisir.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

Le mécanisme représenté schématiquement ci-dessus est destiné à assurer le levage d'une charge liée au coulisseau **(3)** au moyen d'un levier à excentrique **(1)** et d'un balancier **(2)**.




**Objectif**

Objectif : Dans cette étude, on va mettre en évidence l'influence du frottement sur l'équilibre d'un système.

On note $\overrightarrow{P_3}$ le poids de la charge appliquée sur le coulisseau et $\overrightarrow{F_m}$ l'effort appliqué en $E$ par l'opérateur sur le levier à excentrique **(1)**.

## Paramétrage géométrique

$\overrightarrow{AB} = L_0\overrightarrow{x_0}$ ; $\overrightarrow{AE} = -L_1\overrightarrow{x_1}$ ; $\overrightarrow{BI} = d_0\overrightarrow{x_0}$ ; $\overrightarrow{AC} = e_1\overrightarrow{x_1}$ ; $\overrightarrow{HC} = R_1\overrightarrow{y_2}$ ; $\overrightarrow{BJ} = \lambda_{32}\overrightarrow{x_2}$ ; $\overrightarrow{ID} = \lambda_{30}\overrightarrow{y_0}$ ; $\overrightarrow{JD} = R_3\overrightarrow{y_2}$ ; $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_1}) = \theta_{(1/0)}$ ; $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_2}) = \theta_{(2/0)}$.

## On suppose dans un premier temps que toutes les liaisons sont sans frottement.

**Question 1** Tracer le graphe des liaisons et justifier que le système est statiquement plan.

**Question 2** En écrivant les équations associées à l'équilibre de chacune des pièces, établir la relation liant $F_m$ et $P_3$ à l'équilibre. *On cherchera à écrire le minimum d'équations.*

**Question 3** Pour quelle(s) valeur(s) particulières de $\theta_{1/0}$ l'équilibre est-il possible avec un effort $F_m$ nul ?

**Question 4** Établir les équations permettant de relier la translation $\lambda_{3/0}$ du coulisseau, la position angulaire $\theta_{(1/0)}$ et les constantes géométriques du mécanisme.

**Question 5** En établissant un bilan de puissance, vérifier les relations obtenues.

## On suppose que les contacts en $H$ et $J$ s'effectuent avec frottement de même coefficient $f$



**Question 6** On suppose que les contacts en $H$ et $J$ s'effectuent avec frottement de même coefficient $f$. Reprendre la question 2 dans le cadre de cette hypothèse. On se place dans la situation de descente de la charge.

Distinguer deux situations, selon que $J$ est situé au-dessus ou en dessous de l'axe $(B, \overrightarrow{x_0})$.

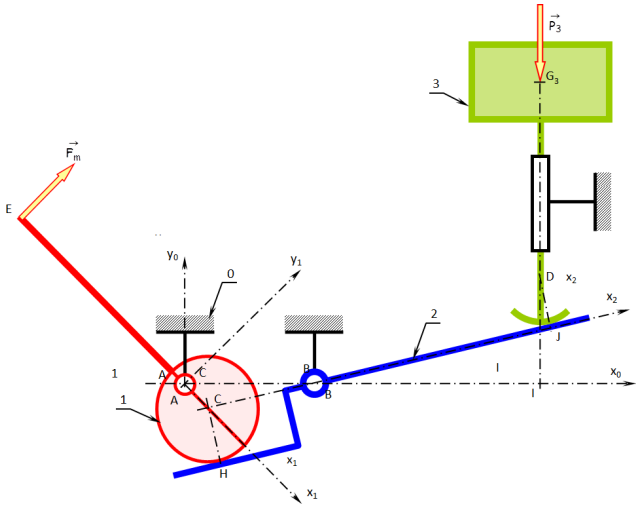
**Question 7** Définir le domaine de valeurs de $\theta_{(1/0)}$ pour lequel l'équilibre du système est possible sans exercer d'effort sur le levier **(1)** ($F_m = 0$).

# Application 2
# Mécanisme de levage – Corrigé

Ressources de l'équipe pédagogique La Martinière Monplaisir.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

Le mécanisme représenté schématiquement ci-dessus est destiné à assurer le levage d'une charge liée au coulisseau **(3)** au moyen d'un levier à excentrique **(1)** et d'un balancier **(2)**.




**Objectif**

Objectif : Dans cette étude, on va mettre en évidence l'influence du frottement sur l'équilibre d'un système.

On note $\overrightarrow{P_3}$ le poids de la charge appliquée sur le coulisseau et $\overrightarrow{F_m}$ l'effort appliqué en $E$ par l'opérateur sur le levier à excentrique **(1)**.

## Paramétrage géométrique

$\overrightarrow{AB} = L_0\overrightarrow{x_0}$ ; $\overrightarrow{AE} = -L_1\overrightarrow{x_1}$ ; $\overrightarrow{BI} = d_0\overrightarrow{x_0}$ ; $\overrightarrow{AC} = e_1\overrightarrow{x_1}$ ; $\overrightarrow{HC} = R_1\overrightarrow{y_2}$ ; $\overrightarrow{BJ} = \lambda_{32}\overrightarrow{x_2}$ ; $\overrightarrow{ID} = \lambda_{30}\overrightarrow{y_0}$ ; $\overrightarrow{JD} = R_3\overrightarrow{y_2}$ ; $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_1}) = \theta_{(1/0)}$ ; $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_2}) = \theta_{(2/0)}$.

## On suppose dans un premier temps que toutes les liaisons sont sans frottement.

**Question 1** Tracer le graphe des liaisons et justifier que le système est statiquement plan.

**Question 2** En écrivant les équations associées à l'équilibre de chacune des pièces, établir la relation liant $F_m$ et $P_3$ à l'équilibre. *On cherchera à écrire le minimum d'équations.*

**Correction**

**Isolement de 1**

- On isole la pièce 1.
- BAME : $\{\mathcal{T}(F_m \to 1)\}$, $\{\mathcal{T}(0 \to 1)\}$, $\{\mathcal{T}(2 \to 1)\}$.
- TMS en A projeté sur $\vec{z}$.

$\overrightarrow{\mathcal{M}(A, F_m \to 1)} \cdot \vec{z} + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, 0 \to 1)} \cdot \vec{z} + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, 2 \to 1)} \cdot \vec{z} = 0 \Rightarrow -F_m L_1 + 0 + \overrightarrow{AH} \wedge F_H\overrightarrow{y_2} \cdot \vec{z} = 0$

$\Rightarrow -F_m L_1 + 0 + \left(\left(e_1\overrightarrow{x_1} - R_1\overrightarrow{y_2}\right) \wedge F_H\overrightarrow{y_2}\right)\cdot\vec{z} = 0 \Rightarrow -F_m L_1 + 0 + \left(e_1\overrightarrow{x_1} \wedge F_H\overrightarrow{y_2}\right)\cdot\vec{z} = 0$

$\boxed{\Rightarrow -F_m L_1 + e_1 F_H \cos\theta_2 = 0}$

**Isolement de 2**

- On isole la pièce 2.
- BAME : $\{\mathscr{T}(1 \to 2)\}$, $\{\mathscr{T}(0 \to 2)\}$, $\{\mathscr{T}(3 \to 2)\}$.
- TMS en B projeté sur $\vec{z}$.

$\overrightarrow{\mathscr{M}(B,1 \to 2)}\cdot\vec{z} + \overrightarrow{\mathscr{M}(B,0 \to 2)}\cdot\vec{z} + \overrightarrow{\mathscr{M}(B,3 \to 2)}\cdot\vec{z} = 0$

$\Rightarrow \left(\overrightarrow{BH} \wedge -F_H\overrightarrow{y_2}\right)\cdot\vec{z} + \left(\overrightarrow{BJ} \wedge F_J\overrightarrow{y_2}\right)\cdot\vec{z} = 0$

$\Rightarrow \left(\left(-L_0\overrightarrow{x_0} + e_1\overrightarrow{x_1} - R_1\overrightarrow{y_2}\right) \wedge -F_H\overrightarrow{y_2}\right)\cdot\vec{z} + \left(\lambda_{32}\overrightarrow{x_2} \wedge F_J\overrightarrow{y_2}\right)\cdot\vec{z} = 0$

$\boxed{\Rightarrow F_H\left(L_0\cos\theta_2 - e_1\cos\left(\theta_2 - \theta_1\right)\right) + \lambda_{32}F_J = 0}$

**Isolement de 4**

- On isole la pièce 3.
- BAME : $\{\mathscr{T}(2 \to 4)\}$, $\{\mathscr{T}(pes \to 3)\}$, $\{\mathscr{T}(0 \to 3)\}$.
- TRS projeté sur $\overrightarrow{y_0}$.

$\boxed{-Mg - F_J\cos\theta_2 = 0}$

**Question 3** Pour quelle(s) valeur(s) particulières de $\theta_{1/0}$ l'équilibre est-il possible avec un effort $F_m$ nul ?

**Question 4** Établir les équations permettant de relier la translation $\lambda_{3/0}$ du coulisseau, la position angulaire $\theta_{(1/0)}$ et les constantes géométriques du mécanisme.

**Question 5** En établissant un bilan de puissance, vérifier les relations obtenues.

## On suppose que les contacts en $H$ et $J$ s'effectuent avec frottement de même coefficient $f$

**Question 6** On suppose que les contacts en $H$ et $J$ s'effectuent avec frottement de même coefficient $f$. Reprendre la question 2 dans le cadre de cette hypothèse. On se place dans la situation de descente de la charge.

Distinguer deux situations, selon que $J$ est situé au-dessus ou en dessous de l'axe $\left(B,\overrightarrow{x_0}\right)$.

**Question 7** Définir le domaine de valeurs de $\theta_{(1/0)}$ pour lequel l'équilibre du système est possible sans exercer d'effort sur le levier **(1)** ($F_m = 0$).